Dal layout alla scheda vera

Lezione 1 (continua) — 2MAK, SST-MEC-25c — Layout PCB e processo di fotoincisione

17/09/2026

1 Gli strati del circuito stampato

Una volta disegnato lo schema e **assegnate** le **impronte** (footprint) ai componenti, si passa all'**editor PCB** (icona verde in alto). Questo editor ha tre schede principali: strati, oggetti e piste – per ora ci interessano solo gli **strati**, in particolare **F.Cu** e **B.Cu**.

Definizione

Cu è il simbolo chimico del rame. **F.Cu** (*front copper*) è lo **strato di rame** sul **lato superiore** del circuito stampato; **B.Cu** (*back copper*) è lo strato di rame sul **lato inferiore**. Un circuito a **doppia faccia** ha piste su **entrambi i lati**; un circuito a **singola faccia** (quello che useremo quest'anno) ha piste **solo sul B.Cu**.

Nota

Il concetto di **layer** (strato) è lo stesso già visto in AutoCAD: si pensi al primo film di *Iron Man*, quando la macchina disegna il progetto della corazza componendo fogli sovrapposti – ogni foglio contiene **solo un tipo** di elemento, e guardati tutti assieme mostrano il **disegno completo**. In KiCad, "layer" significa la stessa cosa: si prendono gli elementi di un certo tipo (**rame fronte**, **rame retro**, **serigrafia**, **contorno scheda**, ...) e si disegnano su **fogli separati**.

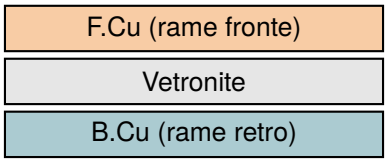


Figura 1: Vista di taglio semplificata: i due strati di rame (fronte e retro) separati dal materiale isolante (vetronite).

Nota

Per circuiti più complessi si possono usare **più di 2 strati** (un "sandwich" rame-plastica-rame-plastica...), ma sono progetti **significativamente più complessi** da gestire. Le **schede professionali** più complesse arrivano ad avere 24, 32, 40 o anche più **strati** – a una fiera del settore è capitato di vedere macchine capaci di produrre schede con oltre 80 layer. Già con **due soli strati** si affronta un discreto **salto di complessità** nella gestione; quest'anno lavoriamo **solo su singolo strato** (B.Cu), per capire bene i problemi di base.

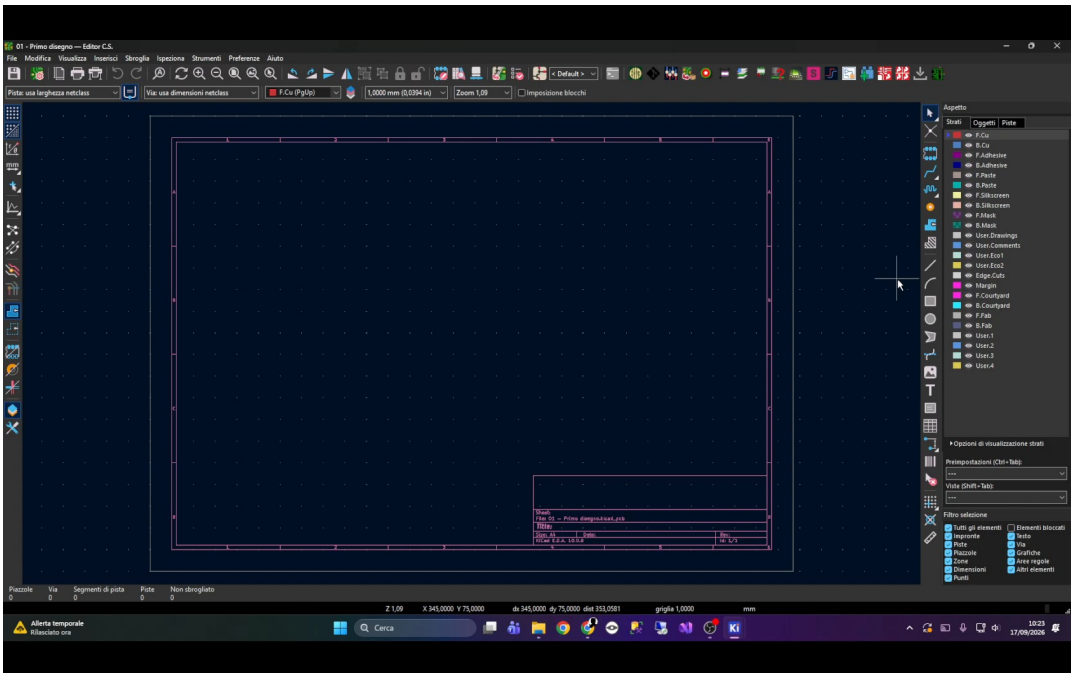


Figura 2: L'editor PCB di KiCad, con il pannello degli strati a destra (F.Cu, B.Cu, F.Silkscreen, F.Mask, Edge.Cuts, ...): la lista completa che si vede la prima volta che si apre l'editor.

2 Importare la netlist nel PCB

Per portare i componenti dallo schema all'editor PCB si usa l'icona di importazione (metà grigia, metà verde, con una freccia rossa): il comando **recupera** la **netlist** dallo schema e **importa i componenti** con le relative connessioni.

Definizione

Il **filo elastico** che collega visivamente due pin **non ancora connessi** da una pista reale si chiama **ratsnest** ("nido di topo"). Il numero di ratsnest **non ancora sbrogliati** è visibile in basso nell'interfaccia.

Nota

Il **visualizzatore 3D** (tasto `Alt+3`) mostra come apparirà la scheda fisica finita – utile per verificare l'**ingombro reale**, specialmente quando la scheda deve entrare in un contenitore con **vincoli meccanici** precisi.

Esempio

La differenza tra schematico e layout: lo **schematico** è puramente **topologico** (**solo le connessioni** contano, non la posizione), mentre il **layout PCB** determina la **forma fisica** reale della scheda – spostare un componente nello schema **non cambia nulla**, spostarlo nel layout **cambia il circuito** che verrà davvero prodotto.

Nota

Un aneddoto dal mondo del lavoro: in un'azienda che produceva motori, il **vincolo** di partenza per un progetto era "il motore è fatto così, c'è una scatola rotonda dove viene montato, e la scheda elettronica deve entrare qui dentro" – quindi la scheda doveva essere **rotonda**, con vincoli precisi anche per la posizione delle **viti di fissaggio**. Questo genere di **vincoli meccanici** esterni (**forma del contenitore**, punti di fissaggio, sporgenze da evitare) va sempre tenuto in considerazione già in **fase di layout**, ed è uno dei motivi per cui il visualizzatore 3D è utile: permette di controllare come il circuito si sviluppa **anche in altezza**, non solo in pianta.

Esempio

Un progetto personale più complesso mostrato a lezione (non realizzato in classe) fa vedere come si presenta un vero circuito multistrato: piste rosse sul layer front, piste blu sul layer back, piste più larghe viola in corrispondenza degli ingombri dei componenti, e componenti disposti anche **in verticale** per **risparmiare spazio**. Il **modello 3D** di un progetto KiCad può essere **esportato** in formato **STEP** e importato in un software di **modellazione meccanica** come Fusion 360, per verificare l'integrazione con il resto di un assieme meccanico.

3 Posizionare i componenti: la griglia e il passo 2,54 mm

I componenti si spostano (tasto `M`) e **ruotano** (tasto `R`) agganciati a una **griglia** (snap), non liberamente.

Definizione

Perché 2,54 mm? Equivale a un **decimo di pollice** (1 pollice = 25,4 mm). È il **passo standard dei componenti elettronici**: i **fori** sulle schede e i piedini dei componenti sono quasi sempre distanziati con multipli di questo valore. Una **griglia diversa** rischia di produrre disegni dove i componenti **non si allineano** ai fori.

Nota

Il **posizionamento** dei componenti va spesso rifatto più volte (anche 7-8 tentativi) prima di trovare una disposizione che **minimizzi la lunghezza** delle piste necessarie: non è un dettaglio estetico, **riduce la resistenza** del circuito e rende il disegno più pulito.

4 Sbrogliare le piste

Una volta posizionati i componenti, si procede allo **sbroglio**: sostituire ogni **ratsnest** con una **pista** reale in rame. Si usa lo strumento apposito (tasto `X`), si **clicca sul primo pin**, e si traccia il percorso; completata la pista, il ratsnest sparisce.

4.1 Larghezza delle piste e seconda legge di Ohm

La **larghezza predefinita** di una pista in KiCad è 0,2 mm – **troppo sottile** per un lavoro affidabile fatto a mano. Si imposta una **larghezza minima** globale nelle **impostazioni del progetto**, sezione **netclass**, ad esempio 0,8 mm.

Nota

Le **netclass** sono organizzate come una tabella: oltre alla larghezza di default, permettono di definire **regole diverse** per gruppi diversi di connessioni – ad esempio **piste di potenza** più larghe rispetto alle **piste di segnale**, ciascuna con il proprio insieme di regole.

Definizione

Seconda legge di Ohm: la **resistenza elettrica** di un conduttore (e quindi di una pista di rame) dipende dalla sua **resistività** ρ, dalla **lunghezza** L e dalla **sezione** (larghezza) A:

$$R = \rho \cdot \frac{L}{A}$$

Più lungo è il conduttore, maggiore la resistenza; **più larga** la pista, minore la resistenza.

Attenzione

Regola pratica di progettazione: le piste vanno disegnate il più **corte** e il più **larghe** possibile, per minimizzare **resistenza** e **dissipazione di potenza**. Per **correnti molto basse** (pochi mA) l'impatto della larghezza è **trascurabile**, e si può privilegiare un disegno più ordinato.

5 Il processo produttivo reale: dal disegno alla scheda fisica

5.1 Struttura fisica di una scheda

Vista di taglio, una scheda è composta da **strati sovrapposti**: una lastra di **vetronite** (**fibra di vetro** impregnata di resina, essiccata), uno strato sottile di colla, e uno strato di rame (spessore tipico 0,035 mm, cioè 35 micron). Lo **spessore standard** di una scheda scolastica è **1,6 mm**.

5.2 La fotoincisione

Sicurezza sul lavoro

Il processo che segue coinvolge **sostanze chimiche** (**soda caustica**, **acido**) e va **sempre** svolto con **guanti** e nelle zone/attrezzature previste (aspiratori per i vapori della vernice). L'accesso ai laboratori di produzione reale è limitato per motivi di sicurezza e controllo della contaminazione.

Sopra lo strato di rame viene **applicata** una **vernice fotosensibile** (**dry film**), tramite un **laminatore** che scalda e fa aderire la pellicola in modo uniforme.

Definizione

La **vernice fotosensibile** è sensibile alla **luce ultravioletta** (e in parte a blu/verde), ma **non alla luce rossa** – per questo la preparazione avviene in una "**camera oscura**" illuminata solo con luce rossa, un po' come la **crema solare** protegge la pelle dai **raggi UV** pur lasciando passare la luce visibile.

Nota

Perché proprio la **luce rossa**? Lo spettro della luce visibile va dal rosso all'arancione, giallo, verde, blu, fino al violetto; oltre il rosso c'è l'**infrarosso** (non visibile), oltre il violetto c'è l'**ultravioletto** (non visibile, ma dannoso – è la stessa radiazione da cui la crema solare protegge la pelle in spiaggia). Nella luce rossa la componente di ultravioletto presente è molto bassa: lavorando sotto una luce quasi solo rossa (pensando alla scomposizione RGB, "Red-Green-Blue", una luce con tanto rosso e pochissimo verde/blu), la vernice fotosensibile **non riceve UV** a sufficienza per **indurirsi** in modo indesiderato. Sotto **luce bianca**, che contiene **tutte le lunghezze d'onda** incluso l'ultravioletto, la vernice si esporrebbe subito e il processo fallirebbe. Anche sotto luce rossa la vernice **si degrada** comunque, lentamente, col passare del tempo: il processo va **completato in tempi ragionevoli**.

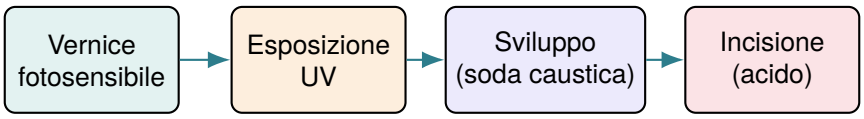


Figura 3: Le quattro fasi principali della fotoincisione, dalla vernice fotosensibile alla pista di rame finita.

Il procedimento, passo per passo:

1. Si stampa il disegno delle piste su un foglio **trasparente** (**accetato**).
2. Si appoggia il trasparente sulla scheda ricoperta di vernice fotosensibile.
3. Si espone il tutto a luce **ultravioletta**. Le basette che usiamo in laboratorio hanno una vernice **positiva**: sull'acetato le **piste sono stampate in nero**; dove l'acetato è nero la luce non passa e la vernice resta com'è, dove è trasparente la luce passa e **modifica** la vernice.
4. Si **sviluppa** in **soda caustica**: la vernice colpita dalla luce **si scioglie** e si stacca, esponendo il **rame da togliere**; la vernice rimasta (quella sotto il nero, cioè sulle piste) **protegge il rame** dove restano le piste.
5. Si tratta con un **acido** (**bagno di incisione**): il **rame non protetto** viene **corroso** e rimosso, lasciando solo le piste protette.
6. Si rimuove la **vernice indurita** residua, lasciando visibile il disegno finale in rame.

Esempio

Questo processo si chiama **fotoincisione** ed è la **tecnica standard** per trasferire un **disegno digitale** su una scheda elettronica fisica. Dopo l'incisione, la scheda va **forata** (per i componenti PTH) e i componenti vanno saldati per completare il circuito.

Attenzione

Positivo o negativo? Esistono due tipi di vernice fotosensibile. Con la vernice **positiva** (le nostre basette presensibilizzate) la parte colpita dalla luce **si scioglie** nello sviluppo: si stampano **le piste in nero**. Con il **film fotoresist a secco** (dry film, descritto qui sotto) di solito succede il contrario (**negativo**): la parte colpita dalla luce **si indurisce** e resta, quindi sull'acetato le piste devono essere **trasparenti**. In laboratorio vale la **regola delle basette positive** (vedi dispensa A05).

Nota

Metodo con film fotoresist a secco (visto in un video mostrato a lezione): invece della vernice liquida, si può usare un **film fotoresist** già pronto, **tagliato** poco più grande della scheda e **laminato a caldo** sopra il rame (attenzione a **non toccare** il lato interno del film durante l'applicazione). Dopo l'esposizione UV, lo sviluppo si fa in una soluzione diluita di **idrossido di sodio** (circa 1 grammo in una tazza d'acqua): il resist **non esposto** si scioglie, rivelando il disegno in **resist blu** sulle piste da proteggere.

Attenzione

Dopo l'incisione con l'acido, il **resist indurito** rimasto sulle piste va **rimosso** con un **rimotore** a base di idrossido di sodio a **concentrazione più alta** di quella usata per lo sviluppo. L'idrossido di sodio è **corrosivo e irritante**: va maneggiato **sempre** con **guanti** e **occhiali protettivi**, e tenuto **fuori dalla portata** di chiunque non sia autorizzato a usarlo.

Nota

Esistono diversi **liquidi corrosivi** per il bagno di incisione: il **cloruro ferrico** è tra i **meno pericolosi** ed è quello preferibile in un contesto scolastico; l'**acido muriatico** corrode **molto più rapidamente** ma è decisamente **più pericoloso** (rischio di **ustioni serie**), per cui è sconsigliato a scuola.

Esempio

Difetti tipici del processo: talvolta, dopo l'incisione, una pista risulta interrotta o danneggiata – ad esempio perché una spazzola della macchina di sviluppo ha rimosso per errore un po' di **vernice protettiva** in un punto sbagliato, oppure perché la vernice fotosensibile applicata di fabbrica sulla scheda acquistata presentava già un piccolo difetto. Per un prototipo il rimedio è semplice: si salda un piccolo **ponte di filo** sopra il punto interrotto. Su una **produzione industriale** di grandi volumi (es. 100.000 pezzi), un **tasso di difetto** contenuto è invece previsto e gestito statisticamente con **controlli di qualità**.

Nota

Gli **scarti chimici** del processo di incisione (il rame disciolto nel liquido corrosivo) vengono **raccolti e riciclati** secondo **normative specifiche**, non smaltiti liberamente. Esiste anche un'attività industriale di **recupero dei metalli preziosi** (in particolare l'oro presente in pic-

cole quantità nei contatti dorati di alcuni componenti) dalle schede elettroniche a fine vita – un'attività che, su piccola scala, resta comunque **economicamente marginale**.

Esempio

Video mostrato a lezione: un filmato (velocizzato, circa 9 minuti) documenta il processo di fotoincisione passo passo in laboratorio: prima di tutto la scheda viene pulita dall'**ossido superficiale** con una **spugnetta abrasiva**, sempre indossando i **guanti** (anche solo appoggiare le dita sul rame pulito è un problema, perché lascia **residui di grasso**); segue la laminazione del dry film con un laminatore (essenzialmente un **ferro da stiro** modificato, che garantisce un'applicazione uniforme della pellicola); poi l'**esposizione UV** con il disegno sull'acetato appoggiato sopra; quindi lo **sviluppo** e infine l'**incisione** nella vasca.

Nota

Prossimi passi: l'obiettivo dichiarato a lezione è entrare in **camera oscura** entro circa un mese, dopo un paio di esercizi di disegno e sbroglio in classe; a quel punto verrà assegnato un **progetto reale** da realizzare e consegnare come valutazione.

6 Cosa ricordare di questa lezione

- Gli strati **F.Cu**/**B.Cu** rappresentano il **rame** sul fronte/retro della scheda; quest'anno si lavora a **singolo strato** (B.Cu).
- La **netlist** importata nel PCB genera i **ratsnest**, da sostituire con **piste reali** (**sbroglio**).
- Il **passo standard** dei componenti elettronici è **2,54 mm** (un decimo di pollice).
- Piste **corte e larghe** minimizzano la **resistenza** (**seconda legge di Ohm**: $R = \rho L/A$).
- Il processo di **fotoincisione** trasforma il disegno digitale in un circuito stampato reale: **vernice fotosensibile**, **esposizione UV**, **sviluppo**, **incisione** con acido.
- Le **fasi chimiche** del processo richiedono **sempre** **guanti** e **attrezzature di sicurezza** adeguate.

Esempio

Da fare per la prossima lezione: prova a **calcolare**, con la formula della **seconda legge di Ohm**, come cambia la **resistenza** di una pista se la sua **larghezza raddoppia** a parità di lunghezza.